



## Nguyên hàm







**Câu 1. [STER]** Hàm số  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x)$  trên khoảng  $K$  nếu

**A.**  $F'(x) = -f(x), \forall x \in K$

**B.**  $f'(x) = F(x), \forall x \in K$

**C.**  $F'(x) = f(x), \forall x \in K$

**D.**  $f'(x) = -F(x), \forall x \in K$

**Câu 2. [STER]** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = x^2$  là

**A.**  $3x^2 + C$

**B.**  $2x^3 + C$

**C.**  $\frac{1}{3}x^3 + C$

**D.**  $\frac{1}{2}x^3 + C$

**Câu 3. [STER]** Một nguyên hàm  $F(x)$  của hàm số  $f(x) = 3x^2 - 2x + 2025$  là

**A.**  $F(x) = x^3 - x^2 + 2025x$

**B.**  $F(x) = x^3 - x^2 + 2025$

**C.**  $F(x) = 6x - 2$

**D.**  $F(x) = x^3 - x^2$

**Câu 4. [STER]** Họ các nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{1}{x^3}$  là

**A.**  $-\frac{3}{x^4} + C$

**B.**  $-\frac{1}{x^2} + C$

**C.**  $-\frac{1}{2x^2} + C$

**D.**  $-\frac{1}{4x^4} + C$

**Câu 5. [STER]** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{3}{x^2}$  là

**Câu 6. [STER]** Hàm số nào sau đây **không** là một nguyên hàm của  $f(x) = \sqrt[3]{x}$  trên  $(0; +\infty)$ ?

- A.**  $F_1(x) = \frac{3\sqrt[3]{x^4}}{4} + 1$     **B.**  $F_3(x) = \frac{3x\sqrt[3]{x}}{4} + 3$     **C.**  $F_4(x) = \frac{3}{4}x^{\frac{4}{3}} + 4$     **D.**  $F_2(x) = \frac{3\sqrt[4]{x^3}}{4} + 2$

**Câu 7. [STER]** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$  với  $x > 0$  là

**Câu 8. [STER]** Tìm nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{1}{x-2}$ .

**Câu 9. [STER]** Tìm họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{1}{2x+3}$ .

- A.**  $\ln|2x+3| + C$       **B.**  $\frac{1}{2} \ln|2x+3| + C$       **C.**  $\frac{1}{\ln 2} \ln|2x+3| + C$       **D.**  $\frac{1}{2} \ln(2x+3) + C$

---

---

---

---

---

---

---

---

**Câu 10. [STER]** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \sin x + \cos x$  là

- A.**  $\cos x + \sin x + C$       **B.**  $\cos x - \sin x + C$       **C.**  $-\cos x - \sin x + C$       **D.**  $-\cos x + \sin x + C$

---

---

---

---

---

---

---

---

**Câu 11. [STER]**  $\int (\sin x + 4x^3) dx$  bằng

- A.**  $-\cos x + 4x^4 + C$       **B.**  $\cos x + x^4 + C$       **C.**  $\cos x + 12x^2 + C$       **D.**  $-\cos x + x^4 + C$

---

---

---

---

---

---

---

---

**Câu 12. [STER]** Tìm nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \cos 3x$ .

**A.**  $\int \cos 3x \, dx = 3 \sin 3x + C$

**B.**  $\int \cos 3x \, dx = \frac{\sin 3x}{3} + C$

**C.**  $\int \cos 3x \, dx = \sin 3x + C$

**D.**  $\int \cos 3x \, dx = -\frac{\sin 3x}{3} + C$

**Câu 13. [STER]** Tìm nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 7^x$ .

**A.**  $\int 7^x \, dx = \frac{7^x}{\ln 7} + C$

**B.**  $\int 7^x \, dx = 7^{x+1} + C$

**C.**  $\int 7^x \, dx = \frac{7^{x+1}}{x+1} + C$

**D.**  $\int 7^x \, dx = 7^x \ln 7 + C$

**Câu 14. [STER]** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = e^x + x$  là

- A.  $e^x + 1 + C$
- B.  $e^x + x^2 + C$
- C.  $e^x + \frac{1}{2}x^2 + C$
- D.  $\frac{1}{x+1}e^x + \frac{1}{2}x^2 + C$

**Câu 15. [STER]** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = e^{3x}$  là hàm số nào sau đây?

- A.  $3e^x + C$
- B.  $\frac{1}{3}e^{3x} + C$
- C.  $\frac{1}{3}e^x + C$
- D.  $3e^{3x} + C$

**Câu 16. [STER]** Tìm nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{x^4 + 2}{x^2}$ .

**Câu 17. [STER]** Cho hàm số  $f(x) = \frac{2x^4 + 3}{x^2}$ . Tìm nguyên hàm của hàm số đã cho.

**Câu 18. [STER]** Cho  $y = F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x) = -3x^2 + 4x + 2$  và  $F(1) = 2$ . Tính  $F(-1)$ .

- A.**  $F(-1) = 0$       **B.**  $F(-1) = 4$       **C.**  $F(-1) = 5$       **D.**  $F(-1) = 1$

**Câu 19. [STER]** Cho  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x) = e^x + 2x$  thỏa mãn  $F(0) = 1$ . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A.**  $F(x) = e^x + x^2 + 1$       **B.**  $F(x) = e^x + x + 1$       **C.**  $F(x) = e^x + x^2$       **D.**  $F(x) = e^x + 2x^2$

**Câu 20. [STER]** Cho hàm số  $f(x)$  xác định trên  $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\}$  thỏa mãn  $f'(x) = \frac{2}{2x-1}$ ,  $f(0) = 1$ ,  $f(1) = 2$ . Giá trị của biểu thức  $f(-1) + f(3)$  bằng

- A.**  $2 + \ln 15$       **B.**  $3 + \ln 15$       **C.**  $\ln 15$       **D.**  $4 + \ln 15$

